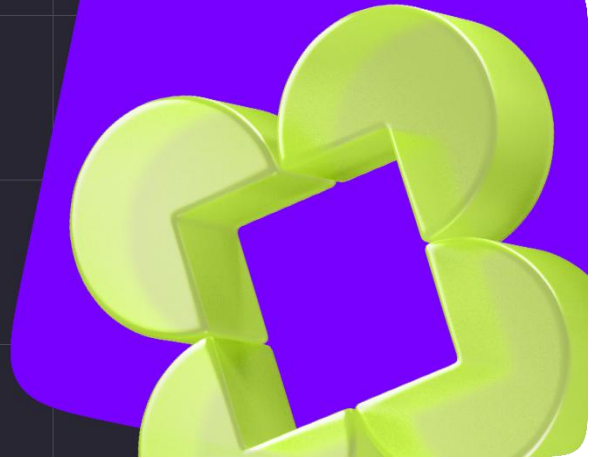


Постридер

SQL для начинающих

Занятие 4



Что изучили на занятии

На этом занятии мы освоили:

1. Агрегирующие функции

COUNT(*)	-- Подсчет количества строк
COUNT(столбец)	-- Подсчет не-NULL значений
SUM(столбец)	-- Сумма значений
AVG(столбец)	-- Среднее значение
MIN(столбец)	-- Минимальное значение
MAX(столбец)	-- Максимальное значение

Ключевые различия:

- COUNT(*) считает ВСЕ строки, даже если значения NULL
- COUNT(столбец) считает только заполненные значения
- Агрегирующие функции всегда возвращают ОДНО значение для всей таблицы (или группы)

2. GROUP BY – Группировка данных

```
SELECT столбец, COUNT(*)  
  
FROM таблица  
  
GROUP BY столбец
```

- Разделяет таблицу на группы по значениям столбца
- Позволяет применять агрегирующие функции к каждой группе отдельно
- Без GROUP BY агрегирующие функции работают по всей таблице

3. HAVING – Фильтрация групп

```
SELECT столбец, COUNT(*) AS cnt  
FROM таблица  
GROUP BY столбец  
HAVING COUNT(*) > 5
```

- Работает ПОСЛЕ GROUP BY (в отличие от WHERE)
- Фильтрует группы по условиям, включающим агрегирующие функции
- Синтаксис похож на WHERE, но используется для агрегатов

4. CASE WHEN – Условная логика

```
SELECT  
CASE  
    WHEN условие1 THEN значение1  
    WHEN условие2 THEN значение2  
    ELSE значение_по_умолчанию  
END AS новый_столбец  
FROM таблица
```

- Добавляет условную логику к выборкам
- Может использоваться в SELECT, WHERE, HAVING
- Похож на IF-THEN-ELSE в других языках программирования

Правильный порядок команд в SQL

Это ОЧЕНЬ важно запомнить:

1. SELECT – Какие столбцы показать
2. FROM – Из какой таблицы
3. WHERE – Фильтр ДО группировки
4. GROUP BY – Группировка
5. HAVING – Фильтр ПОСЛЕ группировки
6. ORDER BY – Сортировка результатов
7. LIMIT – Ограничение строк

Запомните особенно:

- WHERE применяется ДО GROUP BY
- HAVING применяется ПОСЛЕ GROUP BY
- Нарушение этого порядка приведет к ошибке